

250304 논문 탐색

Boost RAG 연구 관련 참고 논문

RAG의 종류 : [25 RAGs](#)

1. Hybrid Retrieval 및 Fusion 관련 논문

찾아볼 논문 종류:

- **Sparse와 Dense 검색 결합 기법:**

“Complement Lexical Retrieval Model with Semantic Residual Embeddings” (Gao et al., 2021)

[Complement Lexical Retrieval Model with Semantic Residual Embeddings](#)

“BERT-based Dense Retrievers Require Interpolation with BM25 for Effective Passage Retrieval” (Wang et al., 2021)

[BERT-based Dense Retrievers Require Interpolation with BM25 for Effective Passage Retrieval](#)

- **Fusion 방법 및 파이프라인 디자인:**

Late Fusion, Rank Fusion, 혹은 Cascade Retrieval 방식을 다루는 논문

“Know When to Fuse: Non-English Hybrid Retrieval in the Legal Domain” (Louis et al., 2025)

[Know When to Fuse, Non-English Hybrid Retrieval in the Legal Domain](#)

- Fusion 기법을 평가하고, 동적 가중치 결정(Query-dependent Fusion)을 적용하는 연구

적용 가능한 접근:

- Boost RAG에서는 두 검색 방식의 점수를 가중치로 선형 결합
->이를 보다 정교하게 하기 위해 adaptive fusion(예: query별로 sparse와 dense의 가중치를 조정하는 방법)을 탐색 가능

2. RAG Robustness 및 Evaluation 관련 논문

찾아볼 논문 종류:

• RAG Robustness 개선:

- “Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling” (arXiv:2108.13934)

[Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling](#)

- “Towards a Robust Retrieval-Based Summarization System” (arXiv:2403.19889)

[Towards a Robust Retrieval-Based Summarization System](#)

• 평가 메트릭 및 Faithfulness:

- KILT benchmark를 포함해, retrieval의 신뢰성, 문맥 기반 평가, 그리고 생성 답변의 근거(citation) 평가 관련 논문
- 예: Eval-RAG 혹은 LFRQA (Long-form Robust QA Arena)와 같이 LLM을 평가자로 활용하는 연구

적용 가능한 접근:

- Boost RAG에서는 RAGAS 평가 지표(문맥 Precision, Recall)를 사용하지만,
추가로 KILT 스타일의 평가나 법률 도메인에 특화된 citation 정확도 평가를 도입해 Robustness를 더 면밀하게 검증할 수 있습니다.

3. Query Reformulation 및 Multi-Query Generation 관련 논문

찾아볼 논문 종류:

- 질문 재작성(쿼리 리포밍) 및 확장:

- 하나의 ground truth로부터 여러 유형의 질문(예: 단순/멍청한, 보통, 상세한)을 생성하는 방법을 다루는 연구
- 예: Multi-Query Retriever 관련 논문이나 Query Expansion 기법을 소개하는 연구

- Adaptive Query Generation:

- 질문의 길이와 상세도에 따라 retrieval 성능이 달라지는 문제를 다루고, 이를 보완하기 위한 자동 프롬프트 재작성 방법론

적용 가능한 접근:

- Boost RAG에선 ground truth 기반으로 “멍청한, 보통, 상세한” 질문을 각각 생성하고, 이들을 재작성하여 Fusion 기법으로 결합하는 방식을 제안할 수 있음.
- 각 질문 유형별로 최적의 값을 도출하는 실험을 진행할 수 있습니다.

4. Dense Embedding 및 유사도 측정 관련 논문

논문 탐색 후보:

- Dense 임베딩 개선:

- 코사인 유사도 외에 Euclidean distance, 내적 기반 변형, 또는 기타 유사도 측정 방법을 탐구한 연구

- Contrastive Learning을 활용한 임베딩 최적화 논문

• Dense와 Sparse의 결합 방식:

- 두 방식의 차별성을 분석하고, 서로 보완하는 방식의 성능을 비교한 연구

적용 가능한 접근:

- 현재 Boost RAG에서는 코사인 유사도를 사용하고 있으나, 다른 유사도 측정 방식을 실험하여 Dense 검색의 한계를 보완할 수 있음.
- Dense 임베딩의 성능을 평가할 때, 다양한 metric들을 도입해 hybrid 점수 산출의 정밀도를 높이는 방향으로 연구

5. 법률 도메인 QA 시스템 관련 논문

찾아볼 논문 종류:

법률 QA 시스템 및 Retrieval:

- 법률 문서 검색, 판례 및 법령 기반 QA 시스템 관련 논문
(예: COLIEE 대회 관련 연구, CBR-RAG: Case-Based Reasoning for RAG in Legal QA 등)

법률 언어 특성 반영:

- 법률 분야에 특화된 언어 모델이나 retrieval 기법을 제안하는 연구
- “Interpretable Long-Form Legal QA with Retrieval-Augmented LLMs”

[Interpretable Long-Form Legal QA with Retrieval-Augmented LLMs](#)

적용 가능한 접근:

- Boost RAG는 법률 텍스트의 복잡한 용어와 긴 문서를 다루어야 하므로, 법률 QA 시스템에 특화된 retrieval 및 평가 메트릭

(예: 법령 인용 정확도, 사례 기반 근거 평가 등)을 도입할 필요

• 법률 도메인 특화 논문들을 통해, Dense와 Sparse 결합 방식이 법률 QA에서 어떤 성능 향상을 가져오는지 비교 분석

초기 기획 당시 참고했던 논문

로앤굿컴퍼니 서비스 사례

Liberty

관련 연구

소개

- 생성형 AI 기술을 활용한 법률 챗봇 서비스
- 사용자가 궁금한 법률 관련 질문을 입력
- AI가 실시간으로 관련된 법률 정보와 답변을 제공
- 법률 질문이 생겼을 때 신속하게 정보를 얻을 수 있음

lawandsearch

로앤굿 주식회사 새로운 AI 법률비서, 로앤서치

법령정보를 대화하듯 질문하면
권위 있는 법률 인용문을 통한 신속한 답변을 제공합니다.

로앤서치만의 기술력과 제품 노하우

변호사 전문단 구축

법률지식 특허

높은 한국어 이해도

환각현상 방지

Liberty

관련 연구

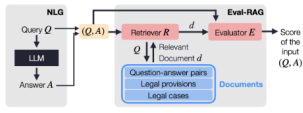
Retrieval-based Evaluation for LLMs: A Case Study in Korean Legal QA

Cheol Ryu Seolhwa Lee Subeen Pang Chanyeol Choi
Linq Labs
{cheol.ryu, seolhwa.lee, subeen.pang, jacob.choi}@getling.com

Hojun Choi Myeonggee Min Jy-yong Sohn*
Law&Good Yonsei University
{hojun.choi, mgmin}@lawandgood.com jysohn1108@yonsei.ac.kr

Abstract

While large language models (LLMs) have demonstrated significant capabilities in text generation, their utilization in areas requiring domain-specific expertise, such as law, must be approached cautiously. This caution is war-



Home Content Contact Others

논문 내용 요약

1. Eval-RAG: 생성 텍스트 평가 방법
2. 검색기와 평가기로 구성
3. 검색기: 쿼리와 관련된 법률 문서를 검색
4. 평가기: 검색기 바탕 생성 텍스트의 품질을 평가

기존 RAG와의 차이점

1. 목적: 기존 RAG-> 텍스트 생성 사용, Eval-RAG는 생성된 텍스트의 평가 사용
2. 프로세스: Eval-RAG는 기존 LLM 기반 평가 방법에 '검색 단계'를 추가하여 관련 문서를 참조함
3. 적용 분야: 특히 법률 QA와 같은 전문 지식이 필요한 영역에서 효과적

Retrieval-based Evaluation for LLMs: A Case Study in Korean Legal QA

Boost RAG의 연구 방향을 강화하기 위한 논문 종류

1. Hybrid Retrieval 및 Fusion Methodologies:

Sparse와 Dense를 결합해 효과적인 검색 결과를 도출하는 기법 연구

2. RAG Robustness 및 Evaluation Improvements:

노이즈, 불충분한 정보 상황에서 retrieval의 견고성을 개선하고 평가하는 연구

3. Query Reformulation / Multi-Query Generation:

다양한 질문 생성 및 보정 기법에 대한 연구

4. Dense Embedding 및 Alternative Similarity Metrics:

Dense 검색에서 코사인 유사도 외의 다른 metric을 탐구하는 연구

5. 법률 도메인 특화 QA 및 Retrieval:

법률 텍스트의 특성을 반영한 검색 및 평가 기법 연구